I.E.S. PABLO SERRANO

0369. Implantación de Sistemas Operativos

UD7 – Administración del acceso a recursos y directivas de grupo

7.1 Introducción y objetivos de la unidad

7.1.1 Resultado de aprendizaje

Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han incorporado equipos al dominio.

b) Se han previsto bloqueos de accesos no autorizados al dominio.

c) Se ha administrado el acceso a recursos locales y recursos de red.

d) Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad.

e) Se han implementado y verificado directivas de grupo.

f) Se han asignado directivas de grupo.

g) Se han documentado las tareas y las incidencias.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0369 – Implantación de sistemas operativos.

7.1.2 Estructura de la unidad

Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:

7.1 Introducción y objetivos de la unidad
7.2 Incorporación de equipos al dominio (ra5.a)
7.3 Seguridad y control de acceso en el dominio (ra5.b, ra5.d)
7.4 Administración del acceso a recursos (ra5.c)
7.5 Directivas de grupo (ra5.e, ra5.f)
7.6 Documentación y gestión de incidencias (ra5.g)

7.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

7.1 Introducción y objetivos de la unidad
7.1.1 Resultado de aprendizaje
7.1.2 Estructura de la unidad
7.1.3 Actividades previstas
7.1.4 Recursos y entorno de trabajo

7.2 Incorporación de equipos al dominio
7.2.1 Identidad del equipo en el dominio
7.2.2 Proceso de incorporación al dominio
7.2.3 Autenticación local y autenticación en el dominio
7.2.4 Incidencias habituales en la integración

7.3 Seguridad y control de acceso en el dominio
7.3.1 Autenticación y autorización
7.3.2 Principios de seguridad en el dominio
7.3.3 Gestión y protección de cuentas
7.3.4 Delegación y control administrativo

7.4 Administración del acceso a recursos
7.4.1 Permisos locales y permisos de red
7.4.2 Permisos NTFS
7.4.3 Permisos SMB
7.4.4 Permisos NFS
7.4.5 Herencia y listas de control de acceso (ACL)
7.4.6 Determinación del permiso efectivo

7.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

7.5 Directivas de grupo

7.5.1 Finalidad y concepto de las directivas de grupo

7.5.2 Objeto de directiva de grupo (GPO)

7.5.3 Estructura interna de un GPO

7.5.4 Ámbito y vinculación de los GPO

7.5.5 Aplicación y verificación

7.6 Documentación y gestión de incidencias

7.6.1 Documentación en la administración del dominio

7.6.2 Gestión de incidencias y cambios mediante sistemas de ticketing

7.6.3 Registros del sistema y auditoría técnica

7.1.3 Actividades previstas

Las actividades de la UD7 se centrarán en la administración segura del acceso a dominios y recursos en entornos Active Directory.

Actividades principales:

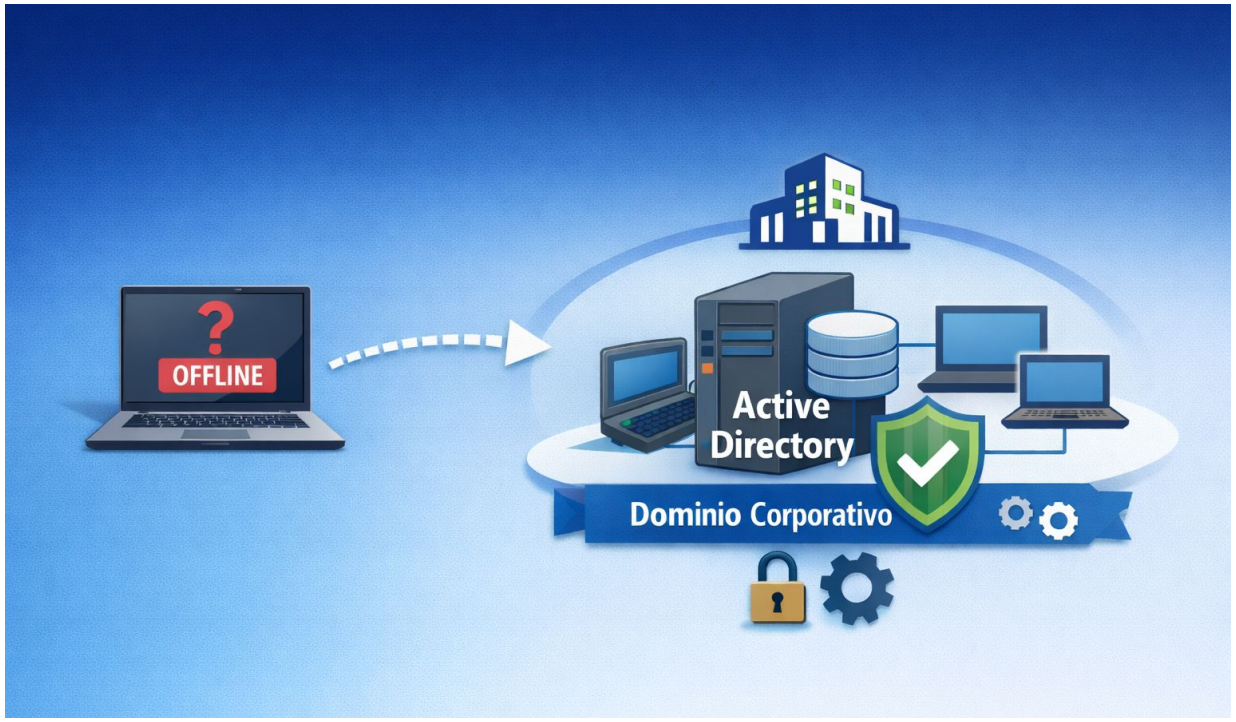
- Incorporación y verificación de equipos en el dominio.
- Configuración y análisis de políticas de seguridad.
- Administración de permisos sobre recursos locales y compartidos.
- Creación, vinculación y comprobación de directivas de grupo (GPO).
- Resolución de incidencias relacionadas con autenticación y acceso.
- Elaboración de documentación técnica de las tareas realizadas.

7.1.4 Recursos y entorno de trabajo

- **Sistemas operativos de práctica:**
  - **Windows Server 2022 Evaluation** (Controlador de dominio con Active Directory).
  - **Windows 10 / Windows 11** (Equipos cliente unidos al dominio).
- **Entorno de trabajo:**
  - Entorno de **virtualización VDI** proporcionado por el centro.
  - Cada alumno dispondrá de **una máquina servidor y una máquina cliente** dentro de su entorno de prácticas.
- **Material de apoyo:**
  - Guías rápidas y documentación técnica sobre Active Directory.
  - Recursos y enlaces facilitados en el aula virtual.

isard VDI
Windows 11
Windows 10
Windows Server 2022

7.2 Incorporación de equipos al dominio



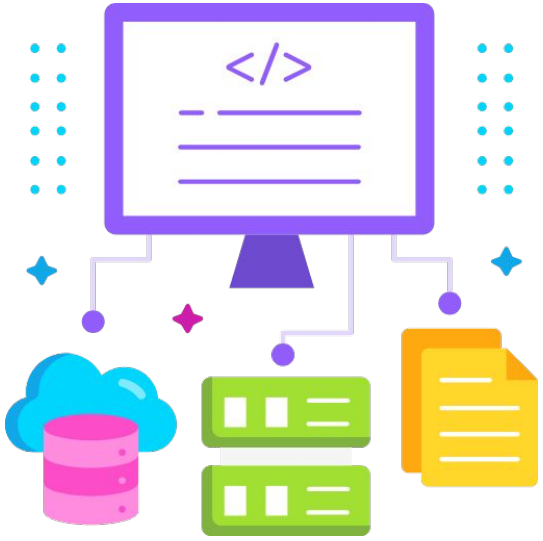
En este apartado veremos qué significa realmente que un equipo pase a formar parte de un dominio.
Analizaremos qué cambia en el sistema cuando se incorpora, cómo se identifica dentro de Active Directory y cómo se valida su pertenencia.
También revisaremos los problemas más habituales que pueden aparecer durante este proceso.

7.2.1 Identidad del equipo en el dominio (I)

La cuenta de equipo como objeto de Active Directory

Cuando un equipo se incorpora al dominio, Active Directory crea una **cuenta de equipo** que representa su identidad dentro del directorio.

- Es un **objeto del dominio**, similar estructuralmente a una cuenta de usuario.
- Se almacena en el contenedor Computers o en la OU correspondiente.
- Incluye un **nombre NetBIOS** (máximo 15 caracteres).
- Puede habilitarse, deshabilitarse o eliminarse.
- Puede pertenecer a **grupos de seguridad**.
- Forma parte de la estructura jerárquica del dominio.

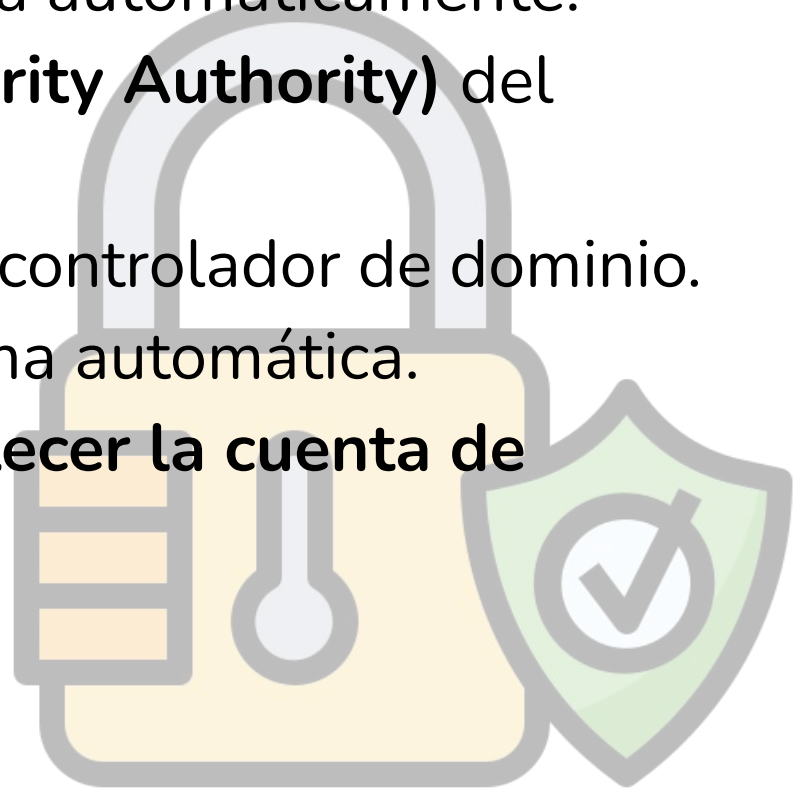


7.2.1 Identidad del equipo en el dominio (II)

Seguridad y funcionamiento interno de la cuenta de equipo

Además de existir como objeto en el directorio, el equipo establece un mecanismo de seguridad propio con el dominio:

- Dispone de una **contraseña de máquina**, generada automáticamente.
- La contraseña se almacena en la **LSA (Local Security Authority)** del sistema.
- Se mantiene un **canal seguro** entre el equipo y el controlador de dominio.
- La contraseña se actualiza periódicamente de forma automática.
- Si se pierde la sincronización, es necesario **restablecer la cuenta de equipo**.



Ejercicio de reflexión: ¿Dónde se guardan realmente las contraseñas? Bonus: hasta 5 minutos

1. En Linux, ¿dónde se almacenan las contraseñas de los usuarios?

2. ¿Podemos leerlas directamente aunque seamos administradores?

3. Si no podemos leerlas, ¿qué podemos hacer?

4. En Windows, ¿dónde crees que se almacena la contraseña de la cuenta de equipo?

5. ¿Por qué crees que el sistema no permite verla?

7.2.2 Proceso de incorporación al dominio (I)

Requisitos previos

- El sistema operativo debe ser una **edición compatible con dominios** (no versiones Home).
- El equipo debe tener **conectividad de red** con el controlador de dominio.
- Debe utilizar como **servidor DNS** el servidor del dominio, para poder resolver su nombre correctamente.
- Es necesario disponer de **credenciales con permisos suficientes** para unir equipos al dominio.
- Debe haberse definido un **criterio de nomenclatura estandarizado** para el nombre del equipo dentro del dominio.



7.2.2 Proceso de incorporación al dominio (II)

Qué ocurre durante la incorporación

- Se crea o asocia una **cuenta de equipo** en Active Directory.
- Se genera la **contraseña de máquina** y se sincroniza con el controlador de dominio.
- Se establece un **canal seguro de comunicación** con el DC.
- El equipo deja de pertenecer a un **grupo de trabajo** y pasa a formar parte de un **dominio administrado**.
- El nombre completo del sistema pasa a incluir el **sufijo DNS del dominio** → **FQDN**.
- Es necesario **reiniciar el equipo** para completar el proceso*.



7.2.2 Proceso de incorporación al dominio (II)

Después de la incorporación

Tras reiniciar el equipo, este queda integrado en el dominio y puede comenzar a trabajar dentro del entorno administrado.



Qué es posible hacer

- Iniciar sesión con **cuentas del dominio**.
- Autenticarse frente al controlador de dominio.
- Acceder a recursos gestionados centralmente.
- Recibir configuración y políticas del dominio.

Qué debería hacer el administrador

- Ubicar la cuenta de equipo en la **OU correspondiente**.
- Verificar la correcta sincronización con el dominio.
- Comprobar que el inicio de sesión con cuentas del dominio funciona.
- Confirmar que el equipo aparece correctamente registrado en Active Directory.

7.2.3 Autenticación local y autenticación en el dominio

Autenticación local

- Se valida contra la base de datos del propio equipo.
- Solo permite acceso a recursos de ese equipo.
- Funciona aunque no haya conexión con el dominio.
- Se identifica como:
  NOMBRE_EQUIPO\usuario
  o de forma abreviada:
  .\usuario

👉 El punto (.) significa "*este equipo*".

Autenticación en el dominio

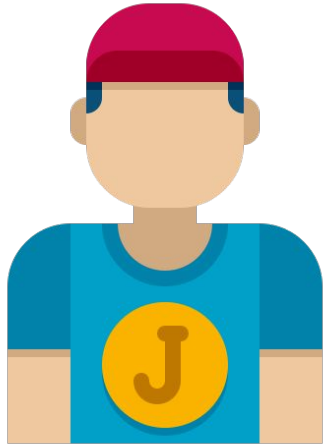
- Se valida contra **Active Directory**.
- Permite acceder a recursos gestionados centralmente.
- Requiere comunicación con un controlador de dominio (salvo uso de credenciales en caché).
- Se identifica como:
  DOMINIO\usuario
  usuario@dominio

7.2.4 Incidencias habituales en la integración (I)

Errores habituales en fases iniciales

Problemas típicos de configuración básica o comprensión del modelo: **“errores de principiante”**:

- **DNS mal configurado**
  No usar como DNS el servidor del dominio.
- **Adaptadores de red mal configurados**
  Varios adaptadores activos (NAT, puente, red interna) generando rutas incorrectas.
- **Confusión entre cuenta local y cuenta del dominio**
  No usar el formato correcto (DOMINIO\usuario o .\usuario).
- **Nombre del dominio mal escrito**
  Error en el FQDN o en el sufijo DNS.
- **No reiniciar tras la unión al dominio**
  Intentar iniciar sesión en dominio sin haber completado el reinicio.



7.2.4 Incidencias habituales en la integración (II)

Incidencias técnicas más avanzadas

Problemas más estructurales o derivados de administración:

- **Relación de confianza rota**
  Especialmente tras restaurar snapshots o clonar máquinas.
- **Cuenta de equipo eliminada o deshabilitada en AD**
- **Desincronización horaria significativa**
  Kerberos requiere sincronización de tiempo.
- **Problemas de replicación (si existen varios DC)**
  La cuenta existe en un DC pero no en otro.



7.3 Seguridad y control de acceso en el dominio



YouTube ES

En un dominio no todo el mundo puede hacer de todo.
No basta con estar dentro del dominio: hay que decidir quién puede entrar, qué puede hacer y a qué recursos puede acceder.
En este apartado veremos cómo se controla el acceso y cómo se organiza la seguridad dentro del dominio.

7.3.1 Autenticación y autorización

En un entorno de dominio es fundamental distinguir entre los procesos de **autenticación** y **autorización**, ya que cumplen funciones diferentes dentro del modelo de seguridad.

Autenticación → *¿Quién eres?*

La autenticación es el proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario o equipo.

- Se basa en la validación de credenciales (usuario y contraseña).
- En un dominio, la autenticación se realiza frente a un **controlador de dominio**.
- Utiliza protocolos de seguridad como **Kerberos**.
- El resultado de la autenticación es la confirmación de identidad.

Autorización → *¿Qué puedes hacer?*

La autorización determina qué acciones puede realizar una identidad ya autenticada.

- Se basa en permisos asignados sobre recursos.
- Depende de la pertenencia a grupos de seguridad.
- Se aplica sobre archivos, carpetas, impresoras y otros recursos del dominio.

7.3.2 Principios de seguridad en el dominio

1 Principio de mínimo privilegio

Cada usuario o equipo debe disponer únicamente de los permisos estrictamente necesarios para realizar su función.

- Reduce la superficie de ataque.
- Limita el impacto de errores o compromisos de seguridad.

2 Separación de roles administrativos

No todas las cuentas deben tener privilegios elevados.

- Las tareas administrativas deben realizarse con cuentas específicas.
- Se evita el uso habitual de cuentas con privilegios de administrador.

3 Gestión centralizada de identidades

Las cuentas de usuario y equipo deben administrarse desde el dominio.

- Permite control coherente de accesos.
- Facilita auditoría y supervisión.

4 Uso de grupos para asignar permisos

Los permisos no deben asignarse directamente a usuarios individuales.

- Se asignan a grupos de seguridad.
- Los usuarios se incorporan o eliminan de grupos según su función.
- Mejora la escalabilidad y el mantenimiento.

7.3.3 Gestión y protección de cuentas

En un dominio, la seguridad no depende solo de las reglas generales, sino de cómo se estructuran y administran las identidades.

Estructuración de cuentas

- Separación clara entre **usuarios estándar** y **cuentas administrativas**.
- Uso de cuentas específicas para tareas de administración.
- Identificación clara de cuentas de servicio y cuentas técnicas.

Alcance administrativo y delegación de control

- No todas las tareas deben recaer en administradores del dominio.
- Es posible delegar funciones concretas sobre:
  - Unidades organizativas.
  - Creación o modificación de cuentas.
- Permite distribuir responsabilidades sin otorgar privilegios globales.
- Los privilegios deben concederse sobre ámbitos definidos (OU, recursos concretos).
- Evitar asignar permisos globales innecesarios.

7.3.4 Delegación y control administrativo (I)

Ejemplos de delegación administrativa

Tareas que suelen delegarse	Tareas que no suelen delegarse
Crear y modificar usuarios en una OU concreta	Administrar el esquema de Active Directory
Restablecer contraseñas de un departamento	Modificar la estructura global del dominio
Gestionar grupos de seguridad de un área	Configurar relaciones de confianza
Unir equipos al dominio	Administrar controladores de dominio
Administrar recursos de un departamento	Cambiar configuraciones críticas del dominio

7.3.4 Delegación y control administrativo (II)

Perfiles profesionales en la administración del dominio

En una organización real, la administración del dominio se distribuye según niveles de responsabilidad y experiencia.

Perfil	Funciones habituales	Nivel de privilegio
Técnico / ASIR junior	Soporte a usuarios, unión de equipos al dominio, restablecimiento de contraseñas, gestión básica de cuentas y grupos	Delegado y limitado a ámbitos concretos
Administrador de sistemas	Gestión de GPO, diseño de estructura de OU, administración de permisos y recursos	Elevado dentro de la infraestructura
Administrador del dominio (senior)	Diseño de arquitectura AD, controladores de dominio, seguridad global, delegación avanzada	Máximo privilegio

Ejercicio de reflexión: ¿Autenticación o autorización?

Bonus: hasta 5 minutos

1. Un usuario introduce su contraseña y el sistema comprueba si es correcta.

2. Un usuario autenticado intenta abrir una carpeta y recibe “Acceso denegado”.

3. Un técnico puede crear usuarios en la OU “Ventas” pero no en “Dirección”.

4. Un usuario pertenece a un grupo que tiene permiso de lectura sobre una carpeta.

5. Un usuario no puede iniciar sesión porque su cuenta está bloqueada.

7.3.4 Delegación y control administrativo (III)

¿Qué es realmente delegar en Active Directory?

Delegar no significa convertir a un usuario en administrador del dominio.
Delegar significa conceder permisos concretos sobre un ámbito concreto del directorio.

En Active Directory:

- Una **Unidad Organizativa (OU)** es un objeto del dominio.
- Cada objeto del dominio tiene una **Lista de Control de Acceso (ACL)**.
- La ACL define **quién puede hacer qué** sobre ese objeto y sus elementos.
- Delegar consiste en modificar la ACL de una OU, añadiendo permisos específicos para determinadas acciones administrativas.
- Las acciones delegadas pueden ser:
  - Crear objetos hijo (usuarios, grupos...)
  - Modificar propiedades
  - Restablecer contraseñas
  - Eliminar objetos

7.3.4 Delegación y control administrativo (IV)

Para delegar tareas administrativas sobre una OU se utiliza el asistente integrado en Active Directory.

Procedimiento:

- Botón derecho sobre la OU correspondiente (por ejemplo, **OU_Ventas**).
- Seleccionar **Delegar control...**
- Añadir el usuario o (mejor práctica) el grupo con rol administrativo.
- Elegir las tareas a delegar:
  - Crear, eliminar y administrar cuentas de usuario.
  - Restablecer contraseñas y forzar cambio en el siguiente inicio de sesión.
- Finalizar el asistente.

Verificación:

- Iniciar sesión con el usuario delegado.
- Crear un usuario dentro de la OU delegada → debe funcionar.
- Intentar crear o modificar usuarios en otra OU → debe fallar.

El ámbito administrativo lo determina la OU sobre la que se ejecuta la delegación, no el usuario.

UD7.PrA – Administración del acceso a recursos y directivas de grupo

La práctica UD7.PrA tiene como objetivo aplicar en un entorno real de Active Directory un modelo coherente de **administración del acceso a recursos**. A través de la creación de carpetas compartidas, la asignación de permisos NTFS y permisos de recurso compartido, y la verificación de accesos desde el cliente, se pone en juego el diseño lógico de seguridad del dominio. Para poder realizar estas configuraciones con criterio técnico, es necesario comprender el funcionamiento interno del modelo de permisos que vamos a desarrollar en el siguiente apartado.

aeducar

7.4 Administración del acceso a recursos



En un entorno de dominio, no basta con autenticar a los usuarios: es imprescindible definir con precisión a qué recursos pueden acceder y qué acciones pueden realizar sobre ellos. La administración del acceso a recursos implica comprender cómo interactúan los permisos locales (NTFS) y los permisos de red (SMB o NFS), cómo se aplican las reglas de herencia y cómo se estructuran las listas de control de acceso (ACL). En este apartado analizaremos el modelo completo de asignación y evaluación de permisos, prestando especial atención al cálculo del permiso efectivo y a las implicaciones de seguridad que conlleva cada configuración.

7.4.1 Permisos locales y permisos de red

En un servidor Windows que comparte recursos en red intervienen dos niveles de control de acceso distintos: los permisos del sistema de archivos (NTFS) y los permisos del recurso compartido (SMB).

Permisos NTFS (locales)

- Se configuran en la pestaña **Seguridad** de una carpeta o archivo.
- Se aplican tanto al acceso local como al acceso remoto.
- Permiten definir acciones como: Lectura, Escritura, Modificación o Control total
- Forman parte del sistema de archivos del volumen.

Permisos de recurso compartido (SMB)

- Se configuran en la pestaña **Compartir** → Permisos.
- Solo se aplican cuando el acceso se realiza a través de la red.
- Definen el acceso al recurso publicado (por ejemplo: \\SRV-DC01\VEN$).

Cuando se accede a un recurso compartido desde la red, se evalúan ambos permisos (NTFS y SMB), y el acceso final será el más restrictivo de los dos.

7.4.2 Permisos NTFS

Los permisos NTFS determinan qué acciones puede realizar un usuario o grupo sobre archivos y carpetas almacenados en un volumen formateado en NTFS. Características principales:

- Se configuran en la pestaña **Seguridad** de una carpeta o archivo.
- Se aplican tanto al acceso local como al acceso remoto.
- Se asignan a usuarios o grupos del dominio o locales.
- Se almacenan como parte del sistema de archivos NTFS.

Permisos básicos más habituales:

- **Lectura** → Ver contenido y atributos.
- **Escritura** → Crear archivos y modificar contenido.
- **Modificar** → Leer, escribir y eliminar.
- **Control total** → Todos los permisos, incluido cambiar permisos.

Importante:

- Los permisos pueden heredarse desde la carpeta superior.
- El acceso final depende de la pertenencia a grupos y de la combinación de permisos asignados.

Ejercicio de reflexión: ¿Qué permiso tiene un usuario?

1. Un usuario pertenece a dos grupos:
   - Grupo A → Lectura
   - Grupo B → Modificar

   ¿Qué permiso tendrá finalmente?

2. Si una carpeta padre tiene Lectura para un grupo, y la carpeta hija no tiene permisos explícitos, ¿qué ocurre?".

3. ¿Qué diferencia práctica hay entre:

   Modificar y Control total?

4. Si la carpeta padre tiene solo Lectura, y la carpeta hija permite Modificar,

   ¿qué ocurre?

7.4.3 Permisos de recurso compartido (SMB) – (I)

Cuando una carpeta se comparte en red mediante SMB, se añaden permisos adicionales que regulan el acceso remoto.

- Se configuran en **Compartir** → **Permisos**.
- Solo se aplican al acceso a través de la red.
- No afectan al acceso local en el servidor.
- Se asignan a usuarios o grupos.

Permisos habituales:

- **Lectura**
- **Cambiar**
- **Control total**

En entornos profesionales los recursos compartidos se centralizan en servidores. No se comparte desde equipos cliente salvo casos muy excepcionales.

7.4.3 Permisos de recurso compartido (SMB) – (II)

Relación con NTFS:

- Los permisos SMB no sustituyen a los permisos NTFS.
- Cuando el acceso es remoto, se evalúan ambos.
- El acceso final será el más restrictivo.

Buena práctica:

- Simplificar los permisos SMB.
- Definir el detalle fino mediante NTFS.

Aclarando conceptos:

Recursos departamentales (compartidos)	**Carpetas personales redirigidas**
Acceden varios usuarios	Accede un único usuario
Organización por departamento o función	Organización por identidad individual
Permisos asignados mediante grupos	Permisos asignados al propio usuario
Modelo habitual: Modificar	Modelo habitual: Control total
Ejemplo: \\SRV-DC01\VEN$	Ejemplo: \\SRV-DC01\Usuarios\ven01
Se gestionan como recurso común	Se gestionan como espacio privado
El control se centra en la carpeta común	El control real se establece en la subcarpeta individual de cada usuario

7.4.4 Permisos NFS

El protocolo **NFS (Network File System)** permite compartir recursos en red principalmente en entornos Linux o UNIX. Características principales:

- Se utiliza habitualmente en sistemas Linux/UNIX.
- Puede instalarse como rol en Windows Server.
- Permite compartir carpetas con clientes que no usan SMB.
- Se basa en identidades y permisos compatibles con entornos UNIX.

Diferencias respecto a SMB:

- SMB es el protocolo habitual en entornos Windows.
- NFS se emplea cuando intervienen sistemas Linux/UNIX.
- El modelo de autenticación y permisos puede depender de UID/GID.

Importante:

En entornos exclusivamente Windows, SMB es el protocolo estándar.
NFS se utiliza cuando se necesita interoperabilidad con sistemas Linux.

7.4.5 Herencia y listas de control de acceso (ACL) – (I)

Qué es una ACL

En NTFS, cada archivo y carpeta dispone de una **Lista de Control de Acceso (ACL)** que define quién puede realizar acciones sobre ese objeto.

- La ACL es un conjunto de entradas de permiso.
- Cada entrada, especifica:
  - Usuario o grupo
  - Tipo de permiso concedido
- Las ACL forman parte del sistema de archivos NTFS.
- Pueden visualizarse en:
  - Propiedades → Seguridad → Opciones avanzadas.

Características importantes:

- Un mismo objeto puede tener múltiples entradas.
- Los permisos se asignan preferentemente a grupos.
- La ACL es el mecanismo real que controla el acceso.

Los permisos NTFS no son "etiquetas generales", sino entradas concretas dentro de una ACL.

7.4.5 Herencia y listas de control de acceso (ACL) – (II)

Herencia y organización de permisos

Por defecto, las carpetas hijas heredan los permisos del objeto padre.

Esto implica que:

- Si configuramos permisos en una carpeta superior, se aplicarán automáticamente a las subcarpetas.
- Se mantiene coherencia en la estructura.
- Se evita configurar manualmente cada nivel.

La herencia puede:

- Mantenerse (comportamiento normal).
- Deshabilitarse en casos específicos.

Importante:

La herencia facilita la administración, pero debe diseñarse correctamente desde la carpeta raíz.

Un diseño incorrecto en la carpeta superior se propagará a toda la estructura.

7.4.6 Determinación del permiso efectivo (modelo simplificado)

El permiso efectivo es el acceso real que un usuario tiene sobre un recurso después de evaluar todos los factores implicados. Para determinarlo, se deben considerar:

1. **Pertenencia a grupos**
   - Los permisos se acumulan entre los grupos a los que pertenece el usuario.
2. **Herencia**
   - Los permisos pueden provenir de la carpeta actual o heredarse desde una carpeta superior.
3. **Tipo de acceso**
   - Acceso local → solo se aplican permisos NTFS.
   - Acceso remoto → se aplican permisos NTFS y permisos de recurso compartido (SMB).
4. **Regla general en acceso remoto**
   - El permiso final será el más restrictivo entre NTFS y SMB.

El permiso efectivo no depende de un único ajuste, sino del conjunto de permisos aplicables en el contexto concreto de acceso.

Situación práctica: ¿Qué permiso tiene realmente el usuario?

Escenario:

Carpeta compartida: `\\SRV-DC01\VENTAS$`

Permisos NTFS sobre la carpeta:

- Grupo GG_Ventas → Modificar
- Grupo GG_Practicas → Lectura

Permisos de recurso compartido (SMB):

- GG_Ventas → Lectura
- GG_Practicas → Lectura

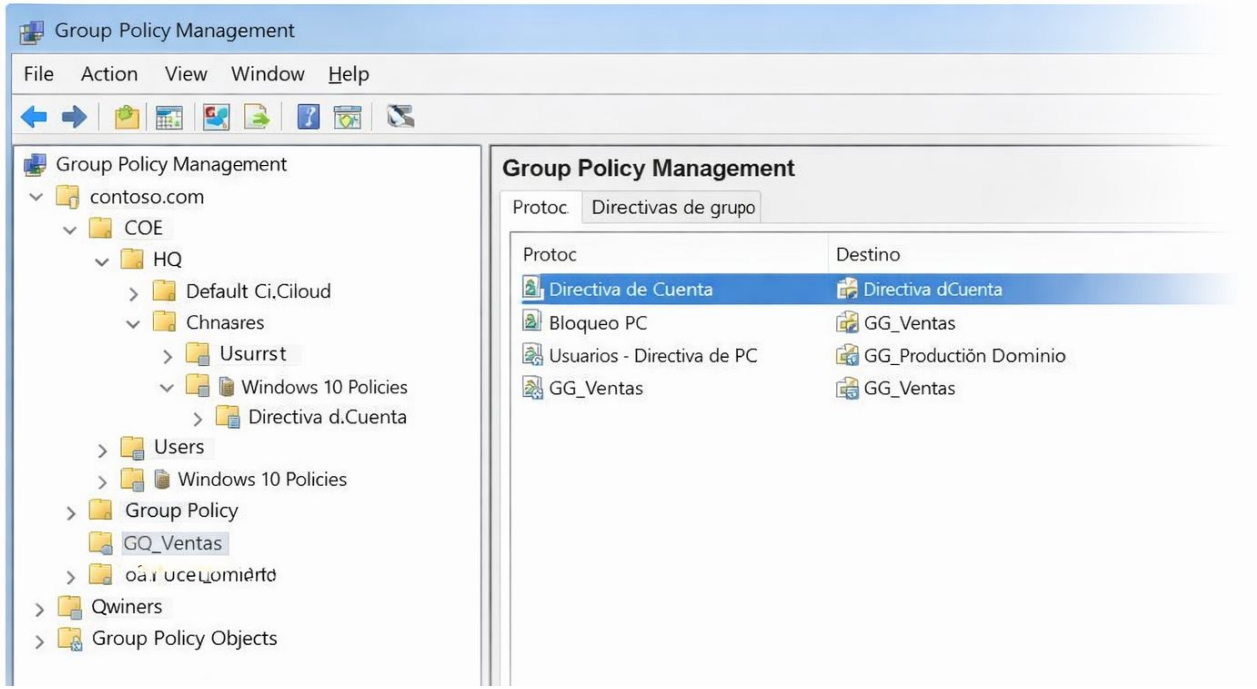
El usuario **ven01** pertenece a:

- GG_Ventas
- GG_Practicas

Preguntas

1. ¿Qué permiso NTFS tiene ven01?
2. ¿Qué permiso SMB tiene ven01?
3. ¿Cuál será su permiso efectivo final accediendo desde el cliente?

7.5 Directivas de grupo



Las directivas de grupo permiten configurar y controlar de forma centralizada el comportamiento de usuarios y equipos dentro de un dominio.

A través de las GPO es posible imponer normas de seguridad, restringir configuraciones del sistema y automatizar ajustes sin intervenir equipo por equipo.

En este apartado veremos qué son las directivas de grupo, cómo se estructuran y cómo se aplican en un entorno de Active Directory.

7.5.1 Finalidad y concepto de las directivas de grupo (I)

Finalidad de las directivas de grupo

En un dominio con múltiples equipos y usuarios, configurar cada sistema manualmente no es viable.

Las directivas de grupo permiten:

- Centralizar la configuración del entorno
- Aplicar normas comunes de seguridad
- Controlar derechos y privilegios
- Automatizar ajustes del sistema
- Evitar configuraciones individuales incoherentes

Las GPO convierten la administración manual en administración estructurada.

7.5.1 Finalidad y concepto de las directivas de grupo (II)

Concepto de directiva de grupo

Una **Directiva de Grupo** es un conjunto de configuraciones que se aplican automáticamente a usuarios y equipos dentro del ámbito al que esté vinculada.

- No concede acceso a recursos.
- Define cómo se configura y se comporta el sistema.

Su gestión se realiza mediante **Objetos de Directiva de Grupo (GPO)** en la consola de administración.

7.5.2 Objeto de Directiva de Grupo (GPO) (I)

Un GPO (Group Policy Object) es un objeto de Active Directory que contiene un conjunto estructurado de configuraciones aplicables a usuarios y equipos.

Características:

- Es un objeto independiente dentro del dominio.
- No se aplica por existir: debe vincularse a un ámbito.
- Puede estar creado pero no vinculado (en ese caso no se aplica).
- Puede habilitarse o deshabilitarse.

Un GPO define configuraciones; el ámbito determina a quién se aplican.



7.5.2 Objeto de Directiva de Grupo (GPO) (II)

Creación y administración de GPO

La gestión se realiza desde la consola: ***Administración de directivas de grupo***

Desde ella se puede:

- Crear nuevos GPO.
- Editar configuraciones existentes.
- Vincular GPO a dominio, OU o sitio.
- Habilitar o deshabilitar un GPO.
- Deshabilitar solo la configuración de equipo o solo la de usuario.

Editar un GPO permite:

- Añadir o modificar directivas.
- Configurar derechos de usuario.
- Definir scripts de inicio/apagado (equipo) y de inicio/cierre de sesión (usuario).
- Establecer parámetros de seguridad.

7.5.2 Objeto de Directiva de Grupo (GPO) (III)

Default Domain Policy

Todo dominio contiene, por defecto, un GPO denominada: ***Default Domain Policy***

Suele incluir:

- **Políticas de contraseña:** Exigir un mínimo de 12 caracteres y que incluya mayúsculas, números y símbolos.
- **Configuración de bloqueo de cuentas:** Bloquear la cuenta durante 15 minutos tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.
- **Parámetros básicos de seguridad del dominio:** Impedir el almacenamiento de contraseñas con cifrado reversible en Active Directory.

Consideraciones:

- Afecta al dominio completo.
- No debe eliminarse.
- Su modificación debe realizarse con criterio técnico.

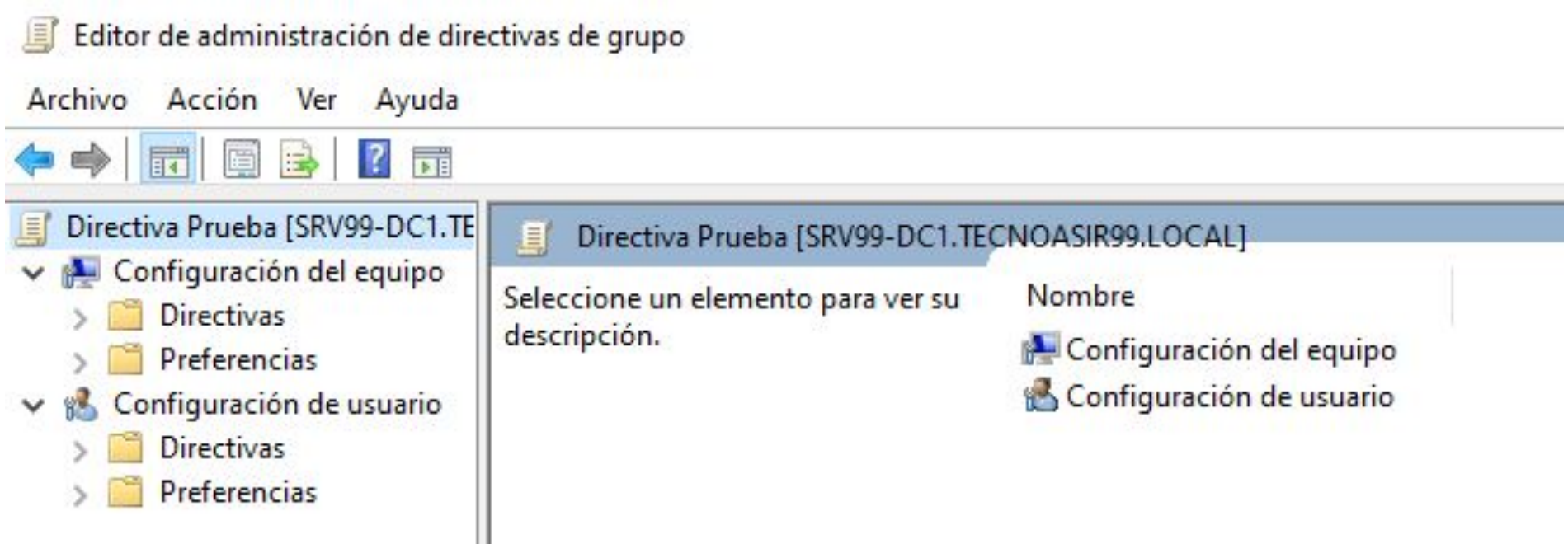
7.5.3 Estructura interna de un GPO (I)

Todo GPO se divide en dos grandes secciones:

- Configuración de equipo
- Configuración de usuario

Cada sección contiene directivas organizadas jerárquicamente dentro del editor.

Un mismo GPO puede contener configuraciones para equipo y para usuario al mismo tiempo.



7.5.3 Estructura interna de un GPO (II)

Configuración de equipo

- Se aplica durante el arranque del sistema.
- Afecta al equipo independientemente del usuario que inicie sesión.
- Ejemplos: configuración de seguridad del sistema, scripts de inicio/apagado, servicios.

Configuración de usuario

- Se aplica durante el inicio de sesión.
- Afecta al entorno del usuario independientemente del equipo utilizado.
- Ejemplos: redirección de carpetas, scripts de inicio/cierre de sesión, restricciones del entorno.

El momento de procesamiento es distinto en cada caso.

7.5.3 Estructura interna de un GPO (III)

Dentro de cada sección existen dos tipos de configuración:

Directivas

El sistema impone algo.

- El usuario no puede cambiarlo.
- Si intenta modificarlo, el sistema lo vuelve a poner como estaba.
- Si eliminas el GPO, la configuración desaparece o vuelve al estado anterior.

Ejemplo claro: "Prohibir el acceso al Panel de control." → El usuario no puede activarlo aunque quiera.

Preferencias

El sistema configura algo por ti... pero no lo impone.

- Se aplica una vez, establecen una configuración inicial.
- El usuario puede cambiarlo después.
- No se "vigila" continuamente, por lo que no fuerzan el cumplimiento permanente.

Ejemplo claro: "Crear una unidad de red Z: al iniciar sesión." → El usuario puede eliminarla después si quiere.

7.5.4 Ámbito y vinculación de los GPO (I)

Ámbito de aplicación

Un GPO no se aplica por el simple hecho de existir.

Para que tenga efecto, debe estar **vinculado a un ámbito**.

Los ámbitos posibles son:

- Sitio
- Dominio
- Unidad Organizativa (OU)

El ámbito define el conjunto de objetos que **pueden** recibir la GPO. (ojo!).

Crear un GPO y vincularlo son acciones distintas (que a veces podemos hacer de una sola vez).

7.5.4 Ámbito y vinculación de los GPO (II)

Vinculación a un dominio

Cuando una GPO se vincula al dominio:

- Puede aplicarse a todos los usuarios y equipos del dominio. (ojo!)
- Incluye las OU contenidas en él.

Se utiliza para configuraciones globales.

Ejemplo clásico:

Política de contraseña común para toda la organización.



7.5.4 Ámbito y vinculación de los GPO (II)

Vinculación a una OU

Podrá aplicarse únicamente a los objetos contenidos en esa OU. (ojo!)

- Permite aplicar configuraciones diferenciadas.
- Depende del diseño de la estructura organizativa.

Ejemplo clásico:

Restringir el acceso al Panel de control solo a la OU “Alumnos”.

Así no afecta a profesores ni administradores.



7.5.4 Ámbito y vinculación de los GPO (IV)

Vinculación a un sitio

Un sitio representa una ubicación física o geográfica asociada a una subred.

- Se utiliza en entornos distribuidos.
- Permite aplicar configuraciones según localización física.

Ejemplo clásico:

Configurar impresoras diferentes según la sede (Madrid / Zaragoza).

El sitio no depende de la OU, sino de la red.



7.5.4 Ámbito y vinculación de los GPO (V)

Filtrado de seguridad

Además del ámbito estructural, una GPO puede limitar su aplicación mediante filtrado de seguridad.

El filtrado determina qué usuarios o equipos, dentro del contenedor vinculado, recibirán realmente la directiva.

Se basa en:

- Permisos de **Lectura**
- Permisos de **Aplicar directiva de grupo**
- Pertenencia a grupos de seguridad

Solo se aplicará la GPO a los objetos que:

- Estén dentro del ámbito vinculado, y
- Tengan permisos de lectura y aplicación sobre la GPO

El ámbito define el conjunto máximo posible; el filtrado define el conjunto efectivo.

7.5.4 Ámbito y vinculación de los GPO (VI)

Herencia y orden de aplicación

Cuando un usuario o equipo pertenece a una OU dentro de un dominio, puede recibir varias GPO.

Las directivas se procesan siguiendo este orden:

1. Directiva local del equipo
2. Directivas vinculadas al sitio
3. Directivas vinculadas al dominio
4. Directivas vinculadas a las OU (de la superior a la inferior)

Las configuraciones pueden heredarse desde niveles superiores.

En caso de conflicto entre configuraciones, prevalece la última directiva aplicada.

Ejercicio en clase – Localizar directivas en el editor

A continuación se proponen varios casos prácticos.

No debes configurar la directiva. Solo debes indicar:

- Si pertenece a **Configuración de equipo** o **Configuración de usuario**.
- La **ruta exacta** dentro del editor de directivas.

1. Bloquear el acceso a dispositivos de almacenamiento extraíbles.

2. Forzar un fondo de escritorio corporativo.

3. Impedir modificar manualmente la configuración IP.

4. Desactivar el acceso al Panel de control.

5. Impedir el uso del símbolo del sistema (CMD).

7.5.5 Aplicación y verificación de directivas de grupo (I)

Crear y vincular una GPO no garantiza que se esté aplicando correctamente.
Es necesario comprender cuándo y cómo se procesan.

Procesamiento de las directivas

- El equipo consulta las GPO aplicables en el controlador de dominio (PUSH).
- La configuración de equipo se procesa durante el arranque.
- La configuración de usuario se procesa durante el inicio de sesión.
- Posteriormente, el sistema vuelve a comprobar periódicamente si existen cambios.

Intervalos habituales de actualización

- Equipos cliente: aproximadamente cada 90 minutos.
- Controladores de dominio: aproximadamente cada 5 minutos.

Una GPO puede estar creada y vinculada, pero no haberse procesado todavía.

7.5.5 Aplicación y verificación de directivas de grupo (II)

Verificación y forzado de aplicación

Tras crear o modificar una GPO, es necesario comprobar que se ha aplicado correctamente. El administrador puede:

Forzar actualización

gpupdate /force

- Reprocesa todos las GPO aplicables.
- Puede requerir reinicio o cierre de sesión.

gpupdate /target:computer
gpupdate /target:user

Comprobar qué GPO se han aplicado

gpresult /r

- Muestra los GPO aplicadas a usuario y equipo.
- Indica si alguna ha sido filtrada o denegada.

gpresult /h informe_gpo.html

7.5.5 Aplicación y verificación de directivas de grupo (III)

Qué ocurre realmente al forzar la actualización

Forzar la actualización no significa “aplicar un GPO concreto”.

El sistema:

- Consulta al controlador de dominio.
- Determina qué GPO son aplicables al objeto.
- Recalcula el resultado completo.
- Vuelve a aplicar las configuraciones correspondientes.

El reprocesamiento:

- Respeta el ámbito de vinculación.
- Respeta el filtrado de seguridad.
- Respeta el orden de aplicación.
- No modifica la estructura del dominio.

El equipo no recibe directivas “individuales”. Evalúa su contexto y calcula un resultado final.

7.5.5 Aplicación y verificación de directivas de grupo (IV)

Interpretación avanzada del resultado (gpresult)

gpresult muestra el resultado final tras evaluar el contexto completo del objeto. Este resultado se denomina Resultado de conjunto de directivas (RSoP).

Al analizar el informe, debemos fijarnos en:

- GPO aplicados al equipo.
- GPO aplicados al usuario.
- GPO denegados y motivo de la denegación.

Qué significa que una GPO esté “denegada”

Un GPO puede no aplicarse porque:

- El objeto no está dentro del ámbito vinculado.
- No dispone de permiso de “Aplicar directiva de grupo”.
- El filtrado de seguridad excluye al objeto.
- Existe una GPO posterior que prevalece.
- La sección correspondiente (equipo o usuario) está deshabilitada.

7.5.5 Aplicación y verificación de directivas de grupo (V)

Claves de lectura del informe HTML

El informe generado con: gpresult /h informe_gpo.html

Permite:

- Ver el orden real de aplicación.
- Comprobar si una configuración procede de un GPO concreto.
- Detectar conflictos entre directivas.
- Identificar filtrado o exclusiones.

gpresult no sirve para ver qué está configurado en el dominio. Sirve para entender qué resultado ha obtenido ese objeto concreto.

El diagnóstico en GPO es contextual, no global.

Ejercicio en clase – Caso 1 – OU vs Grupo

Situación:

Un alumno crea OU_Ventas y mete dentro los usuarios.
Después asigna permisos NTFS a la OU_Ventas.

Preguntas:

1. ¿Es técnicamente válido?

2. ¿Por qué no?

3. ¿Qué función tiene realmente una OU?

Ejercicio en clase – Caso 2 – Acceso a recurso con dos niveles de permiso

Situación:

La empresa tiene la carpeta \SRV-DC1\PROYECTOS$.
Dentro hay dos subcarpetas:

- Activos → Ventas debe poder Modificar.

- Archivo → Ventas solo debe poder Leer.

Pregunta:
¿Cómo se diseña correctamente siguiendo el modelo profesional de dominio?

Ejercicio en clase – Caso 3 – Delegación limitada y controlada

Situación:

El responsable de IT debe poder:

- Crear usuarios en OU_Ventas.
- Restablecer contraseñas en OU_Ventas.

No debe poder modificar usuarios en OU_Direccion ni en ninguna otra OU.

Pregunta:
¿Cómo se implementa correctamente esta delegación en Active Directory?

7.6 Documentación, incidencias y registros del sistema



En la administración de sistemas no basta con realizar correctamente las tareas técnicas: también es imprescindible **registrar, documentar y analizar lo que ocurre en la infraestructura**.

La documentación permite mantener el control sobre la configuración del dominio, facilitar el trabajo en equipo y reducir el tiempo de resolución cuando aparece un problema.

Por su parte, la gestión de incidencias permite **identificar fallos, analizar sus causas y aplicar procedimientos de resolución de forma ordenada y reproducible**, algo esencial en entornos profesionales donde múltiples sistemas y usuarios dependen del correcto funcionamiento del dominio.

7.6.1 Documentación en la administración del dominio

En la administración de sistemas no basta con realizar correctamente las configuraciones técnicas: también es necesario **documentar las actuaciones realizadas y los problemas detectados**.
La documentación permite mantener la **trazabilidad de los cambios en la infraestructura**, facilita el trabajo en equipo y ayuda a resolver problemas cuando aparecen incidencias.

En la práctica se distinguen dos tipos principales de registros:

Tareas administrativas (cambios en la infraestructura)

1. Creación o modificación de **OU, usuarios o grupos**.
2. Cambios en **permisos de recursos compartidos o NTFS**.
3. Creación o modificación de **directivas de grupo (GPO)**.

Incidencias (problemas detectados en el sistema)

1. Un usuario no puede acceder a un recurso compartido.
2. Un equipo no aplica correctamente una **GPO**.
3. Fallos de autenticación o bloqueo de cuentas.

Registrar estas actuaciones permite **mantener control sobre la infraestructura y comprender qué ha ocurrido cuando aparece un problema**.

7.6.2 Gestión de incidencias y cambios mediante sistemas de ticketing

En entornos profesionales, las tareas administrativas y las incidencias no se registran de forma informal.
Se gestionan mediante **sistemas de ticketing o ITSM (IT Service Management)** que permiten organizar el trabajo del equipo técnico y mantener un historial de actuaciones sobre la infraestructura.

Estos sistemas registran dos tipos habituales de tickets:

Ticket de incidencia (incident)

1. Describe un **problema detectado en el sistema**.
2. Incluye diagnóstico, acciones realizadas y estado de resolución.
3. Ejemplo: usuario que no puede acceder a una carpeta compartida.

Ticket de cambio o tarea administrativa (change / request)

1. Registra **modificaciones planificadas en la infraestructura**.
2. Permite documentar qué cambio se ha realizado y quién lo ha realizado.
3. Ejemplo: creación de una nueva OU o modificación de una GPO.

Herramientas habituales en organizaciones profesionales:

1. **ServiceNow**
2. **Jira Service Management**
3. **GLPI**

7.6.3 Registros del sistema y auditoría técnica

Además de la documentación realizada por los administradores mediante sistemas de ticketing, los sistemas operativos registran automáticamente muchas acciones y eventos de seguridad.
Estos registros permiten conocer **qué ha ocurrido realmente en el sistema**, incluso aunque no se haya documentado manualmente.

En sistemas Windows, estos registros pueden consultarse mediante la herramienta **Event Viewer (Visor de eventos)**.

Ubicación de los registros de seguridad

1. *Event Viewer*
2. **Windows Logs**
3. **Security**

En estos registros se almacenan distintos tipos de eventos relacionados con la actividad del sistema:

1. **Inicios de sesión** de usuarios en el dominio.
2. **Creación o eliminación de cuentas** de usuario.
3. **Cambios en grupos de seguridad**.
4. **Intentos de acceso a recursos** del sistema.
5. **Bloqueos de cuentas** por intentos fallidos de autenticación.

Estos registros constituyen la base de los procesos de **auditoría del sistema**, que permiten analizar el uso y el acceso a los recursos del dominio.